广州市第四中学2026学年第一学期10月素养评估
高一化学

命题人：高一化学备课组　　审核人：高一化学备课组

第I卷（选择题，共52分）

一、单选题（18小题，1~10题每小题2分，11~18题每题4分，共52分）

1. 澳大利亚科学家发现了纯碳新材料“碳纳米泡沫”，每个泡沫含有约4000个碳原子，直径约6-9 nm，在低于-183°C时，泡沫具有永久磁性。下列说法正确的是（　　）

A．“碳纳米泡沫”与石墨互为同素异形体

B．“碳纳米泡沫”是一种新型的化合物

C．石墨转化为“碳纳米泡沫”的变化是物理变化

D．用激光笔照射“碳纳米泡沫”，光线通过时出现明亮的光路

2. 下列按电解质、非电解质、酸性氧化物、碱的组合，正确的是（　　）

选项	电解质	非电解质	酸性氧化物	碱
A	盐酸	蔗糖	CO	KOH
B	固体 $CaCl_2$	醋酸	Fe_2O_3	纯碱
C	氯化钠	石墨	SiO_2	$Mg(OH)_2$
D	$CaSO_4$	乙醇	CO_2	$NH_3\cdot H_2O$

3. 含碳元素物质间发生转化，以下说法正确的是（　　）

$$C\xrightarrow{①}CO\xrightarrow{②}CO_2\xrightarrow{③}H_2CO_3\xrightarrow{④}K_2CO_3$$

A．③中碳元素被氧化　　B．CO、CO_2都是酸性氧化物

C．化合价有变化的反应是①②③　　D．使CO_2生成K_2CO_3的物质可以是K_2O

4. 下列说法正确的是（）

A．将1 mL饱和$FeCl_3$溶液一次性加入20 mL沸水中，并加以搅拌，可获得$Fe(OH)_3$胶体

B．将1 mL饱和$FeCl_3$溶液加入20 mL NaOH溶液中，可获得$Fe(OH)_3$胶体

C．若将直径为2.5 μm（1 μm等于10^{-6} m）的颗粒物分散到水中，形成的分散系属于浊液

D．$Fe(OH)_3$胶体和$FeCl_3$溶液都是澄清透明的红褐色液体

5．在某无色透明的强酸性溶液中，下列离子组能大量共存的是（　　）

A．H^+、Na^+、Ca^{2+}、SO_4^{2-}　　B．Na^+、HCO_3^-、Al^{3+}、Cl^-

C．K^+、Cl^-、Ba^{2+}、OH^-　　D．K^+、Mg^{2+}、Cl^-、SO_4^{2-}

6. 下列各组离子在指定条件下能大量共存的是(　　)

A．澄清透明溶液中：Fe^{2+}、Na^+、SO_4^{2-}、Cl^-

B．无色透明的碱性溶液：Cl^-、Na^+、MnO_4^-、SO_4^{2-}

C．使 pH 试纸变红的溶液：Na^+、NH_4^+、K^+、CO_3^{2-}

D．加入过量 NaOH 溶液后可得到澄清溶液：K^+、Ba^{2+}、HCO_3^-、Cl^-

7．下列说法不正确的是（　　）

①将硫酸钡放入水中不能导电，所以硫酸钡是非电解质

②氨气溶于水得到氨水溶液能导电，所以氨水是电解质

③固态 KCl 不导电，熔融态的 KCl 可以导电

④$NaHSO_4$ 电离时生成的阳离子有氢离子，所以是酸

⑤电解质放在水中一定能导电，非电解质放在水中一定不导电

⑥Al_2O_3 在熔融状态下能导电，则 Al_2O_3 在熔融状态下能电离产生自由移动的铝离子和氧离子

A．仅①③④⑥　　B．仅①③④⑤　　C．仅①②④⑤　　D．仅①②④⑥

8．下列现象能用胶体的性质解释的是（　　）

①用石膏或盐卤点制豆腐；②用明矾[$KAl(SO_4)_2{\cdot}12H_2O$]净水；③在 $BaCl_2$ 溶液中滴入 Na_2SO_4 溶液产生沉淀；④工厂中利用静电除尘；⑤清晨的阳光穿过茂密的林木枝叶产生美丽的光圈；⑥食品包装袋中常装有生石灰的小纸袋

A．①②④⑥　　B．①②④⑤　　C．②③④⑤　　D．③④⑤⑥

9．下列反应中属于非氧化还原反应的是（　　）

A. $Cl_2 + 2KBr = Br_2 + 2KCl$　　B. $2NaHCO_3 \xlongequal{\triangle} Na_2CO_3 + H_2O + CO_2\uparrow$

C. $4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O = 4Fe(OH)_3$　　D. $2Na_2O_2 + 2CO_2 = 2Na_2CO_3 + O_2$

10．人体正常的血红蛋白中应含 Fe^{2+}。若误食亚硝酸钠，则导致血红蛋白中的 Fe^{2+} 转化为高铁血红蛋白而中毒。服用维生素 C 可解除亚硝酸钠中毒。下列叙述中正确的是（　　）

A．维生素 C 表现了还原性　　B．亚硝酸钠表现了还原性

C．维生素 C 能将 Fe^{3+} 氧化成 Fe^{2+}　　D．亚硝酸钠是还原剂

11. NaCl 是我们生活中必不可少的物质。下列说法正确的是（　　）

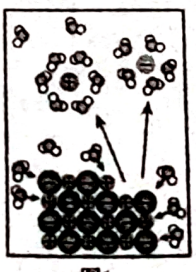


图1

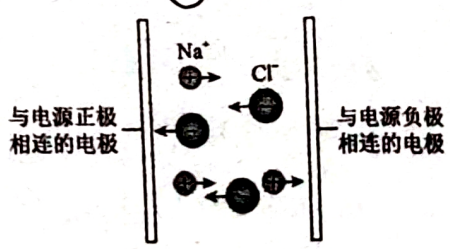


图2

A．图 1 表示溶解时形成水合氯离子和水合钠离子的图示

B．NaCl 只有在水溶液中才能发生电离

C．图 2 表示熔融 NaCl 通电后离子移动方向的图示

D．NaCl 固体不导电，NaCl 固体中不含有离子

B 12．下列反应的离子方程式书写正确的是（　　）

A．铁粉与稀硫酸反应：$2Fe + 6H^+ = 2Fe^{3+} + 3H_2\uparrow$

B．CuO 与稀盐酸反应：$CuO + 2H^+ = Cu^{2+} + H_2O$

C．往碳酸镁固体中滴加稀盐酸：$CO_3^{2-} + 2H^+ = H_2O + CO_2\uparrow$

D．稀硫酸与氢氧化钡反应：$H^+ + SO_4^{2-} + Ba^{2+} + OH^- = H_2O + BaSO_4\downarrow$

B 13．下列离子方程式中，正确的是（　　）

A．铜和硝酸银反应：$Cu + Ag^+ = Cu^{2+} + Ag$

B．稀硫酸滴到铜片上：$Cu + 2H^+ = Cu^{2+} + H_2\uparrow$

C．向澄清石灰水中通入过量的 CO_2：$CO_2 + OH^- = HCO_3^-$

D．碳酸氢钠与稀盐酸混合：$CO_3^{2-} + 2H^+ = CO_2\uparrow + H_2O$

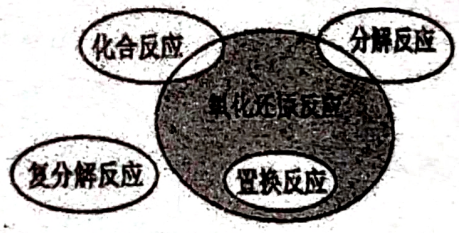
D 14．氧化还原反应与四个基本反应类型的关系如图所示，则下列化学反应属于阴影部分的是（　　）

A．$Fe + H_2SO_4 = FeSO_4 + H_2\uparrow$

B．$AgNO_3 + NaCl = AgCl\downarrow + NaNO_3$

C．$MgCl_2$（熔融）$\xrightarrow{\text{电解}} Mg + Cl_2\uparrow$

D．$3CO + Fe_2O_3 \xrightarrow{\text{高温}} 2Fe + 3CO_2$



C 15．实验室制取少量 N_2 常利用的反应是 $NaNO_2 + NH_4Cl \triangleq NaCl + N_2\uparrow + 2H_2O$，关于该反应的说法正确的是（　　）

A．$NaNO_2$ 是还原剂　　B．生成 1 个 N_2 时转移的电子数为 6 个

C．N_2 既是氧化产物又是还原产物　　D．NH_4Cl 中的 N 元素被还原

A 16．下列反应中氯元素全部被还原的是（　　）

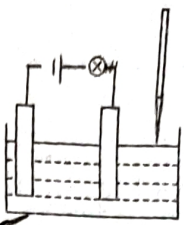
A．$5Cl_2 + I_2 + 6H_2O = 10HCl + 2HIO_3$

B．$2Cl_2 + 2Ca(OH)_2 = CaCl_2 + Ca(ClO)_2 + 2H_2O$

C．$MnO_2 + 4HCl = MnCl_2 + 2H_2O + Cl_2\uparrow$

D．$2NaCl + 2H_2O \xrightarrow{\text{电解}} 2NaOH + Cl_2\uparrow + H_2\uparrow$

17．在电解质溶液的导电性实验（装置如图所示）中，若向某一电解质溶液中逐滴加入另一溶液时，则灯泡由亮变暗，至熄灭后又逐渐变亮的是（　　）



A．盐酸中逐滴加入氢氧化钠溶液

B．硫酸镁溶液中逐滴加入氢氧化钡溶液

C．硫酸中逐滴加入氯化钡溶液

D．盐酸中逐滴加入硝酸银溶液

18．下述转化关系不正确的是(　　)

A．$Na \xrightarrow{O_2} Na_2O \xrightarrow{H_2O} NaOH \xrightarrow{CH_3COOH} CH_3COONa$

B．$Al \xrightarrow{O_2} Al_2O_3 \xrightarrow{H_2O} Al(OH)_3 \xrightarrow{H_2SO_4} Al_2(SO_4)_3$

C．$C \xrightarrow{O_2} CO_2 \xrightarrow{H_2O} H_2CO_3 \xrightarrow{Ca(OH)_2} CaCO_3$

D．$S \xrightarrow{O_2} SO_2 \xrightarrow{H_2O} H_2SO_3 \xrightarrow{Na_2O} Na_2SO_3$

第II卷（非选择题，共48分）

二、（本题包括3小题，共48分）

19．（共17分）

I、有以下几种物质，根据所学知识，回答下列问题。

①熔融的NaCl　②Fe　③硫酸氢铵　④乙醇　⑤碳酸钠溶液　⑥$Ba(OH)_2$溶液　⑦CO_2　⑧$NaHCO_3$溶液　⑨CaO　⑩稀硫酸　⑪液态氯化氢

（1）上述物质中，属于非电解质的是_____(填序号，下同)，属于电解质的是_____，属于碱性氧化物的是_____。

（2）硫酸氢铵通常为晶体，易溶于水。写出它溶于水的电离方程式：_____，硫酸氢铵在物质分类中属于_____(填字母)。

A．钠盐　B．含氧酸　C．酸式盐　D．氧化物

II、（1）“纳米材料”是当今材料科学研究的前沿，其研究成果广泛应用于催化剂及军事科学中。所谓“纳米材料”是指研究、开发出的微粒直径从几纳米到几十纳米的材料，如将纳米材料分散到水中，所得混合物可能具有的性质是 _____。

A．能全部透过半透膜　B．能全部透过滤纸

C．有丁达尔效应　D．所得物质一定是悬浊液

（2）请写出制备氢氧化铁胶体的化学方程式：_____。

高-14 34 陈映蓉

（3）证明生成了氢氧化铁胶体的实验操作是_____。

（4）取少量 $Fe(OH)_3$ 胶体置于试管中，向试管中滴加一定量的稀硫酸，边滴加边振荡，可观察到：先出现红褐色沉淀，随后沉淀溶解，溶液呈棕黄色。先出现红褐色沉淀，是因为胶体发生了_____，写出溶解过程的离子方程式：_____。

$Cu_2(OH)_2CO_3 + 2H_2SO_4 = 2CuSO_4 + 4H_2O + CO_2\uparrow$

2 2 无

7. 在

溶

A.

B.

C.

D.

18.

A

I

20、（共 18 分）

I、甘肃马家窑遗址出土的青铜刀是我国最早冶炼的青铜器，由于时间久远，其表面有一层“绿锈”，“绿锈”俗称“铜绿”，化学式为 $Cu_2(OH)_2CO_3$，“铜绿”能跟酸反应。某同学利用以下反应实现了“铜→铜绿→……→铜”的转化。

铜 $\xrightarrow{①}$ 铜绿 $\xrightarrow{②}$ A(铜盐) $\xrightarrow{③}$ $Cu(OH)_2$ $\xrightarrow{④}$ B $\xrightarrow[H_2]{⑤}$ Cu

（1）从物质分类标准看，“铜绿”属于_____(填字母)。

A．酸　　B．碱　　C．盐　　D．氧化物

$2Cu + 2O_2 + H_2O + CO_2 = Cu_2(OH)_2CO_3$

（2）铜与空气中一些物质发生反应，被氧化生成铜绿，请写出①的化学方程式（一步）

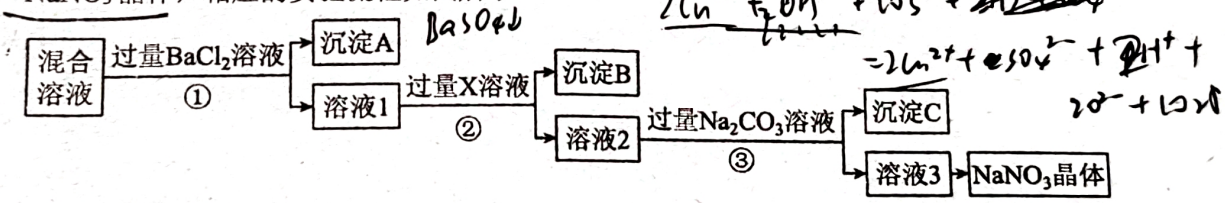
_____。

（3）请写出铜绿与稀硫酸反应的离子方程式：_____。

（4）反应⑤的还原剂是_____。

$Cu_2(OH)_2CO_3 + H_2SO_4 = 2CuSO_4 + H_2O + CO_2\uparrow$

II、现有 NaCl、Na_2SO_4 和 $NaNO_3$ 的混合物，选择适当的试剂除去杂质，从而得到纯净的 $NaNO_3$ 晶体，相应的实验流程如图所示。



$BaSO_4\downarrow$

$2Cu^{2+} + 2OH^- + CO_3^{2-} + \cancel{H^+ + SO_4^{2-}}$

$= 2Cu^{2+} + SO_4^{2-} + 2H^+ + 2OH^- + CO_2\uparrow$

请回答下列问题：

（1）写出实验流程中下列物质的化学式：试剂 X_____。

（2）上述实验流程中①②③步均要进行的实验操作是_____(填操作名称)。

（3）上述实验流程中加入过量 Na_2CO_3 溶液的目的是_____。

（4）按此实验方案得到的溶液 3 中肯定含有_____(填化学式)杂质，为解决这个问题，可以向溶液 3 中加入适量的_____(填化学式)。

21、（共 13 分）

（1）酒后驾车是马路上的第一大杀手。已知酒精(C_2H_5OH)能与 $K_2Cr_2O_7$ 和 H_2SO_4 的混合溶液在常温下发生如下反应：

$$2K_2Cr_2O_7+3C_2H_5OH+8H_2SO_4=\!=\!=2K_2SO_4+2Cr_2(SO_4)_3+3CH_3COOH+11H_2O,$$

且知 $Cr_2O_7^{2-}$和 Cr^{3+}在溶液中分别显橙色和绿色，回答下列问题：

① 该反应氧化剂为_____，氧化产物为_____。

② 交警常常用这一反应来检测司机是否酒后驾车，请描述酒驾者在被检测时，检测仪器上的溶液颜色的变化为_____。

③ 写出该反应的离子方程式_____。

④该条件下，$K_2Cr_2O_7$ 的酸性溶液还可能与_____（填字母编号）发生氧化还原反应。

A. KI 溶液　　B. $Fe_2(SO_4)_3$ 溶液　　C. Na_2SO_4 溶液　　D. Na_2SO_3 溶液

（2）写出过氧化氢分解的化学方程式_____。

（3）在 $KBrO_3 + 6HBr = KBr + 3Br_2 + 3H_2O$ 反应中：

①氧化产物与还原产物的质量比为_____。

②含溴的粒子很多，在 Br^-、BrO_4^-、BrO^-、BrO_3^-、Br_2 中，不具有还原性的是_____。

广州市第四中学2026学年第一学期10月素养评估

高一化学 参考答案与评分标准

一、单选题（18小题，1~10题每小题2分，11~18题每题4分，共52分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	D	D	C	D	A	C	B	B	A	C	B	C	D	C	A	B	B

二、按要求回答（共48分）

19.（共17分）

I、（1）④⑦（2分）　①③⑨⑪（2分）　⑨（1分）

（2）$NH_4HSO_4=NH_4^++H^++SO_4^{2-}$（2分）　C（1分）

II、（1）BC　（2分）

（2）$FeCl_3+3H_2O \xlongequal{\Delta} Fe(OH)_3$（胶体）$+3HCl$（2分）

（3）用激光笔照射，能看到一条光亮的“通路”（丁达尔效应）（2分）

（4）聚沉（1分）　$Fe(OH)_3+3H^+=Fe^{3+}+3H_2O$（2分）

20、（共18分）

I、（1）C（2分）

（2）$2Cu+O_2+CO_2+H_2O=Cu_2(OH)_2CO_3$（2分）

（3）$Cu_2(OH)_2CO_3+4H^+=2Cu^{2+}+3H_2O+CO_2\uparrow$（3分）

（4）H_2（2分）

II、（1）$AgNO_3$（2分）（2）过滤（1分）（3）使溶液中的银离子(或Ag^+)和钡离子(或Ba^{2+})完全沉淀（2分）（4）Na_2CO_3（2分）　HNO_3（2分）

21、（共13分）

（1）①$K_2Cr_2O_7$，CH_3COOH（2分）

②由橙色变为绿色（1分）

③$2Cr_2O_7^{2-}+3C_2H_5OH+16H^+=4Cr^{3+}+3CH_3COOH+11H_2O$　（2分）

④AD（2分）

（2）$2H_2O_2 \xlongequal[\Delta]{MnO2} 2H_2O+O_2\uparrow$（2分）

（3）①5：1（2分）　②BrO_4^-（2分）